关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F052 切线方程的点斜式公式

二级结论

条件

条件 1（可导条件）：

函数 $y=f(x)$ 在 x_0 处可导，即极限 $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ 存在且有限。

结论

结论一（切线点斜式）：

直观描述： 以导数值为斜率，过切点写直线方程。

$$\boxed{y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)}.$$

常见变形（斜截形式）：

直观描述： 将点斜式化为斜截式，便于读取截距。

$$\boxed{y=f'(x_0)\,x+\big(f(x_0)-f'(x_0)x_0\big)}.$$

理解说明

一句话直觉 函数在某点可导时，该点切线斜率等于导数值；利用点斜式即可直接写出切线方程。

核心拆解

要点一（斜率即导数）：

$f'(x_0)$ 是切线的斜率。

要点二（点斜式结构）：

直线上一点 (x_0,y_0) 和斜率 k 决定直线方程 $y-y_0=k(x-x_0)$。

几何本质（导数与斜率） 函数 $y=f(x)$ 的图象在 x_0 处的切线斜率等于 $f'(x_0)$，因此切线方程可直接写出。

代数意义（线性逼近） 切线是曲线在切点附近的一次近似，$f(x)\approx f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$。

考点价值（高考应用）

- **考法一（求切线方程）：** 已知函数表达式和切点横坐标，直接套结论。
- **考法二（逆求参数）：** 已知切线过某点或已知切线方程，反求函数参数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点 只要可导，切线的“斜率”就有确定值，剩下就是直线方程问题，不要将导数与直线方程割裂。

使用场景（典型题型）

- **场景一（切点已知）**：直接代入点斜式。
- **场景二（切点未知）**：设切点 $(t, f(t))$，用导数写切线，再列条件求解。

证明

思路提示 利用导数定义，通过割线极限得到切线斜率，再代入点斜式。

正式推导

步骤一（割线斜率）：

在曲线上另取一点 $Q(x_0+\Delta x, f(x_0+\Delta x))$，则割线 PQ 的斜率为

$$k_{PQ}=\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.$$

理由：两点连线斜率公式 $k=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$.

步骤二（极限取斜）：

令 $\Delta x\to 0$，割线趋近于切线，割线斜率趋近于切线斜率。由导数的定义，

$$\begin{aligned}k_t&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\\&=f'(x_0).\end{aligned}$$

理由：函数在 x_0 可导，导数极限存在且等于 $f'(x_0)$.

步骤三（点斜方程）：

已知切点 $(x_0, f(x_0))$ 和斜率 $f'(x_0)$，由直线的点斜式方程得切线方程

$$\boxed{y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)}.$$

理由：点斜式方程 $y-y_0=k(x-x_0)$.

结论回扣 **由以上三步可知，函数在可导条件下，切线方程为** $y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$，**结论成立。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知函数 $f(x)=x^2$，求曲线在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程。**解题步骤：**

第一步（求值求导）：

计算 $f(1)=1^2=1$，$f'(x)=2x$，故 $f'(1)=2$。

理由： 幂函数求导公式 $f'(x)=nx^{n-1}$。

第二步（套用公式）：

代入切线方程公式：

$$y-f(1)=f'(1)(x-1) \quad\Longrightarrow\quad y-1=2(x-1).$$

理由： 点斜式切线方程 $y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$。

第三步（化简结果）：

整理得 $y=2x-1$。

理由： 移项合并。

关键结论： **切线方程为** $y=2x-1$。

例 2（稍变形） 题目： 已知曲线 $y=x^3-2x$，求其在点 $(1,-1)$ 处的切线方程。**解题步骤：**

第一步（验证切点）：

代入 $x=1$ 得 $y=1^3-2\times1=-1$，恰为给定点，故该点在曲线上。

理由： 切点必须在曲线上。

第二步（求导取值）：

$f'(x)=3x^2-2$，所以 $f'(1)=3\times1^2-2=1$。

理由： 导数计算。

第三步（点斜方程）：

由点斜式得

$$y-(-1)=1\cdot(x-1) \quad\Longrightarrow\quad y+1=x-1.$$

理由： 切线方程公式。

第四步（化简）：

整理得 $y=x-2$。

理由： 移项合并。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 切线方程为 $y = x - 2$。

例 3（综合应用）题目： 已知曲线 $y = x^2 - 2x + 3$，求过点 $(0, 1)$ 的切线方程。**解题步骤：**

第一步（设切点）：

设切点横坐标为 t，则切点为 $(t, t^2 - 2t + 3)$。

理由： 切点未知，需设为参数。

第二步（含参切线）：

$f'(x) = 2x - 2$，故切线斜率 $k = 2t - 2$。切线方程为

$$y - (t^2 - 2t + 3) = (2t - 2)(x - t).$$

理由： 点斜式方程。

第三步（代入定点）：

切线过点 $(0, 1)$，代入得

$$1 - (t^2 - 2t + 3) = (2t - 2)(0 - t).$$

理由： 点在线上，坐标满足方程。

第四步（解参数）：

整理并解方程：

$$1 - (t^2 - 2t + 3) = (2t - 2)(-t) \implies -t^2 + 2t - 2 = -2t^2 + 2t.$$

移项得 $t^2 - 2 = 0$，所以 $t = \pm\sqrt{2}$。

理由： 代数化简。

第五步（代回得切线）：

- 当 $t = \sqrt{2}$，切点 $(\sqrt{2}, 5 - 2\sqrt{2})$，斜率 $2\sqrt{2} - 2$，切线方程为

$$y - (5 - 2\sqrt{2}) = (2\sqrt{2} - 2)(x - \sqrt{2}).$$

- 当 $t = -\sqrt{2}$，切点 $(-\sqrt{2}, 5 + 2\sqrt{2})$，斜率 $-2\sqrt{2} - 2$，切线方程为

$$y - (5 + 2\sqrt{2}) = (-2\sqrt{2} - 2)(x + \sqrt{2}).$$

理由： 将 t 值代入含参切线。

关键结论： **曲线过点 $(0, 1)$ 的切线有两条，方程如上所示。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（切点误判）

见到“过点 P 的切线”就认为 P 是切点，直接用点 P 的坐标代入斜率公式。

正确理解（验证切点）：

先判断点是否在曲线上：若在，则切点即该点；若不在，则必须设切点 $(t, f(t))$ 重新计算。

错因分析（概念混淆）：

混淆“点 P 处的切线”（切点确定）与“过点 P 的切线”（切点可能变化）两种表述。

易错点二（斜率代错）

求切线时错误使用 $\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ 或其极限未化简就代替导数。

正确理解（导数即斜率）：

切线斜率必须是导数值 $f'(x_0)$，只有极限存在时才能使用。

错因分析（公式误解）：

未理解导数定义中极限的作用，用割线斜率直接作为切线斜率。

易错点三（符号混淆）

点斜式公式记错，如写成 $y - x_0 = f'(x_0)(x - f(x_0))$ 或漏掉括号。

正确理解（点斜结构）：

正确形式为 $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$，其中 $f(x_0)$ 和 x_0 地位对称。

错因分析（符号记忆）：

记忆公式时不理解每个字母的意义，盲目套用。

结论小结

一句话核心 可导函数在切点处的切线方程可由导数值和切点坐标直接写为点斜式 $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$。

使用条件

- **条件 1（可导条件）：** 函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处可导，即 $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 存在。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 2（切点已知）**：已知切点横坐标 x_0，且对应点在曲线上。

关键提醒

- **易错点（切点验证）**：使用公式前必须确认题目要求的是“在点”还是“过点”，必要时设切点。
- **检查项（符号核对）**：写出切线方程后，代入切点坐标检查是否满足。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料